بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

واحد اهواز

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴	تاریخ امتحان: ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ ساعت شروع
عنوان درس: ریاضیات گسسته	امتحان: 9:30 صبح
نام و نام خانوادگی استاد: سیدطه موسوی نسب	مدت زمان پاسخگویی: ۷۵ دقیقه
	آخرین مهلت ارسال پاسخنامه: به بند ۳ مراجعه نمایید.
ایمیل دانشگاهی استاد: seyedtaha.mousavinasab@iau.ir	
ایمیل پشتیبان دوم استاد (جیمیل، یاهو و...):	

نام و نام خانوادگی:	شماره دانشجویی:	رشته تحصیلی:

دانشجوی گرامی لطفا حتما به نکات زیر توجه فرمایید: **درج نام و نام خانوادگی در کلیه صفحات پاسخنامه الزامی است.**

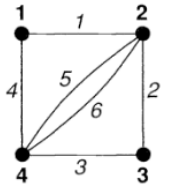
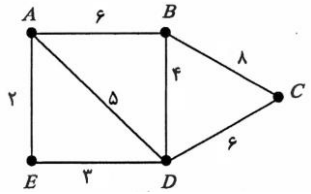
لطفا نسبت به تهیه تصویر پاسخنامه با نرم افزارهایی مثل camScanner، Scanbot یا SwiftScan و تهیه فایل PDF با حجم کمتر از ۳ مگابایت با کیفیت مناسب از پاسخنامه اقدام نمایید.

تا پیش از پایان مهلت ارسال (نهایتا ۵ دقیقه پس از اتمام مدت زمان پاسخگویی) حتما نسبت به ارسال پاسخنامه از طریق وادانا اقدام نمایید.

پیش از آزمون از تامین اینترنت پایدار و ابزار مناسب برای تهیه عکس یا اسکن اقدام نمایید.

پاسخنامه های ارسالی در شبکه های اجتماعی به هیچ وجه تصحیح نخواهند شد.

شماره	متن سؤال	نمره
۱	با استفاده از قوانین جبر مجموعه‌ها، ثابت کنید که برای هر سه مجموعه A، B و C رابطه زیر برقرار است: $(A \cup B) \cap (A' \cup B) = B$	۲
۲	می‌خواهیم یک کد ۵ رقمی بسازیم. ارقام مجاز $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ هستند. اگر تکرار ارقام مجاز نباشد و کد ساخته شده حتماً باید زوج باشد، چند کد می‌توان ساخت؟	۱
۳	حداقل چند عدد صحیح باید انتخاب کنیم تا با قطعیت بتوان گفت حداقل ۳ عدد از آن‌ها نسبت به پیمانه ۵، هم‌نهشت هستند (باقی‌مانده تقسیمشان بر ۵ برابر است)؟ (راهنمایی: از اصل لانه کبوتری استفاده کنید).	۱
۴	رابطه بازگشتی زیر را با شرایط اولیه داده شده حل کنید: $a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 0, \quad a_0 = 1, \quad a_1 = 4$	۲
۵	فرض کنید R رابطه‌ای روی مجموعه اعداد صحیح $\mathbb{Z}$ باشد به طوری که $aRb \iff a - b = 3k (k \in \mathbb{Z})$: ثابت کنید R یک رابطه هم‌ارزی است و کلاس هم‌ارزی عدد ۱ را بنویسید.	۱
۶	تعداد توابع پوشا از مجموعه $A = \{1, 2, 3, 4\}$ به مجموعه $B = \{a, b\}$ را محاسبه کنید.	۱
۷	نشان دهید گزاره زیر استلزام منطقی است. $(p \to q) \wedge (q \to s) \Rightarrow (p \to s)$	۲

۸	**ماتریس مجاورت و ماتریس وقوع گراف زیر را بنویسید.**  	۲
۹	**گراف وزن‌دار G را در نظر بگیرید:**  **الف) با استفاده از الگوریتم کروسکال، درخت پوشای کمینه را بدست آورید و وزن کل آن را محاسبه نمایید. (روش حل کامل تشریحی بیان شود).** **ب) با استفاده از الگوریتم پریم، درخت پوشای کمینه را بدست آورید و وزن کل آن را محاسبه نمایید. (روش حل کامل تشریحی بیان شود).**	۲
۱۰	**در یک درخت، اگر تعداد رئوس داخلی (غیر برگ) ۵ رأس باشد و درجه هر یک از آن‌ها دقیقاً ۳ باشد، تعداد برگ‌های این درخت چند است؟**	۲